
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт информационных технологий и коммуникаций
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

КУРСОВАЯ РАБОТА

Моделирование и симуляция робота-манипулятора, выполняющего задачу сортировки объектов по цвету

по дисциплине «Моделирование роботов»

Выполнил: Шатуев Руслан Саматович
Группа: ДИНР6-31

Руководитель: Кузнецова В.Ю.

Астрахань — 2026

Цель — разработать и проверить виртуальную ячейку сортировки

Манипулятор должен определить цвет и положение объекта по RGB-кадру, захватить его и перенести в ячейку соответствующего класса.

01 Задать геометрию

SCARA, рабочая ячейка, ограничения суставов

02 Рассчитать движение

FK/IK, траектория и контроль столкновений

03 Распознать объект

RGB-кадр, цвет, XY и ориентация

04 Выполнить сортировку

Контактный захват, FSM, проверка укладки

Физический прототип не изготовлялся. Проверка и результаты относятся только к программной симуляции.

Архитектура разделяет управление и независимую оценку

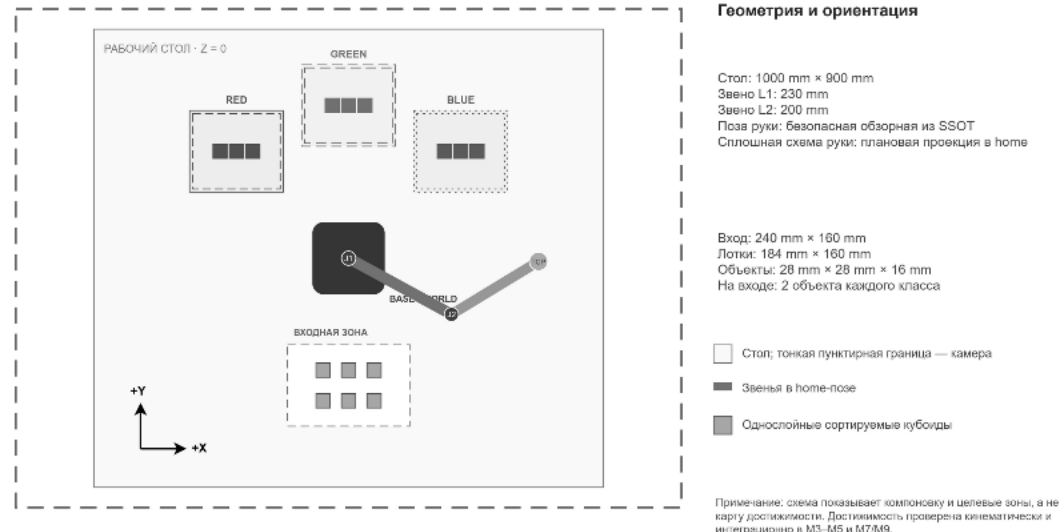
УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНТУР · только публичные наблюдения и состояние суставов



Независимый evaluator

После прогона сверяет истинный цвет, зону, слот, контакты и ограничения. Ground truth не поступает в контроллер.

Рабочая ячейка объединяет подачу и три зоны сортировки



СТАТИЧНАЯ СЦЕНА

СТОЛ

1000 × 900 mm

ВХОД

6 объектов · 2 на класс

СОРТИРОВКА

RED · GREEN · BLUE

ЛОТКИ

3 зоны · по 3 слота

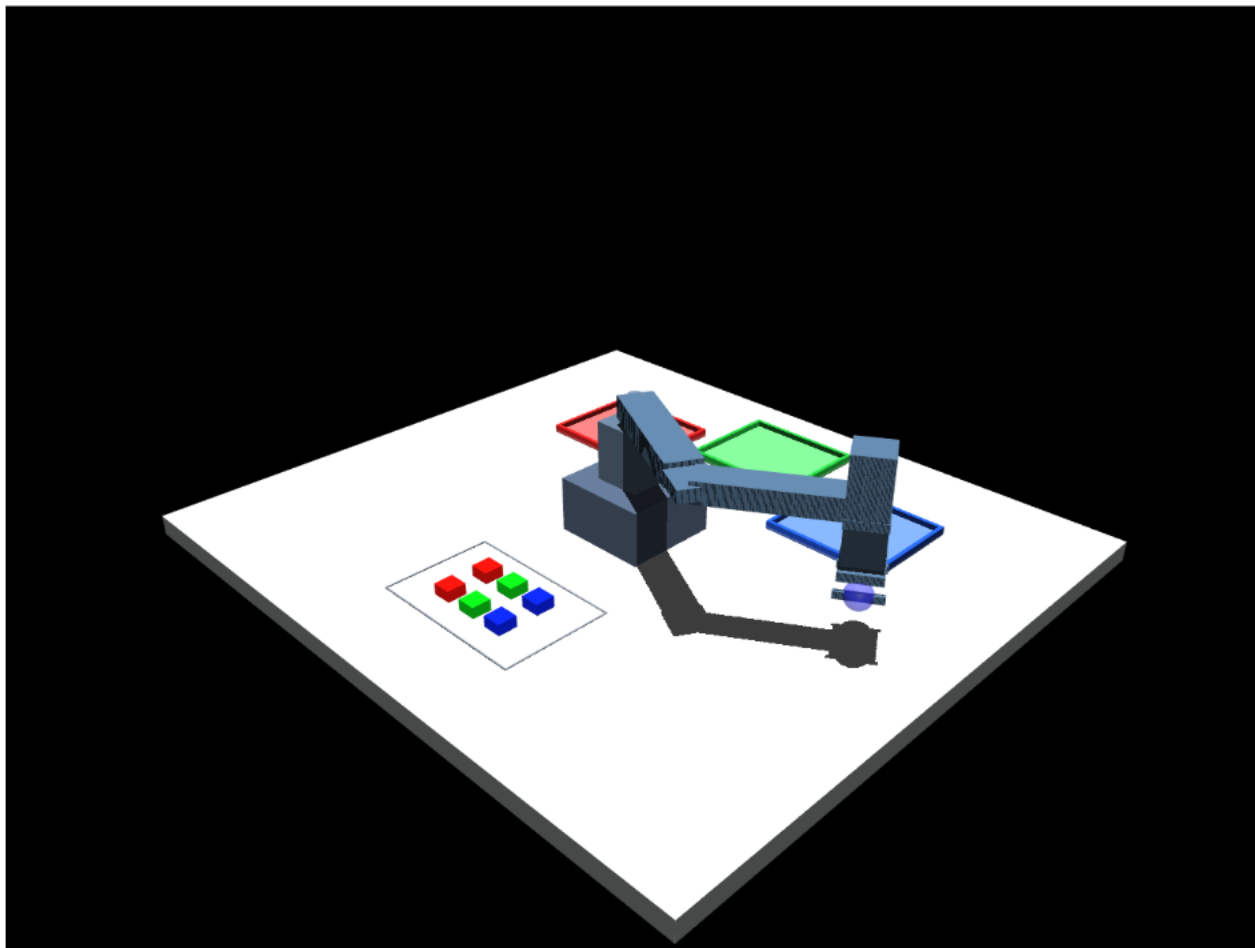
ОБЪЕКТ

28 × 28 × 16 mm

НАБЛЮДЕНИЕ

две фиксированные RGB-камеры

В модели задан SCARA с контактным двухпальцевым захватом



4

степени свободы руки

R-R-P-R

две оси XY · Z-ползун · yaw

230 / 200 мм

длины звеньев L1 / L2

+ 1 координата

симметричный привод захвата

28 × 28 × 16 мм

габарит сортируемой детали

Кинематика связывает суставы с положением и уаw инструмента

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4]$$

R · R · P · R

$$x = x_b + L_1 \cos q_1 + L_2 \cos(q_1 + q_2)$$

$$y = y_b + L_1 \sin q_1 + L_2 \sin(q_1 + q_2)$$

$$z = z_b + 0,103 - q_3$$

$$\psi = \text{wrap}(q_1 + q_2 + q_4)$$

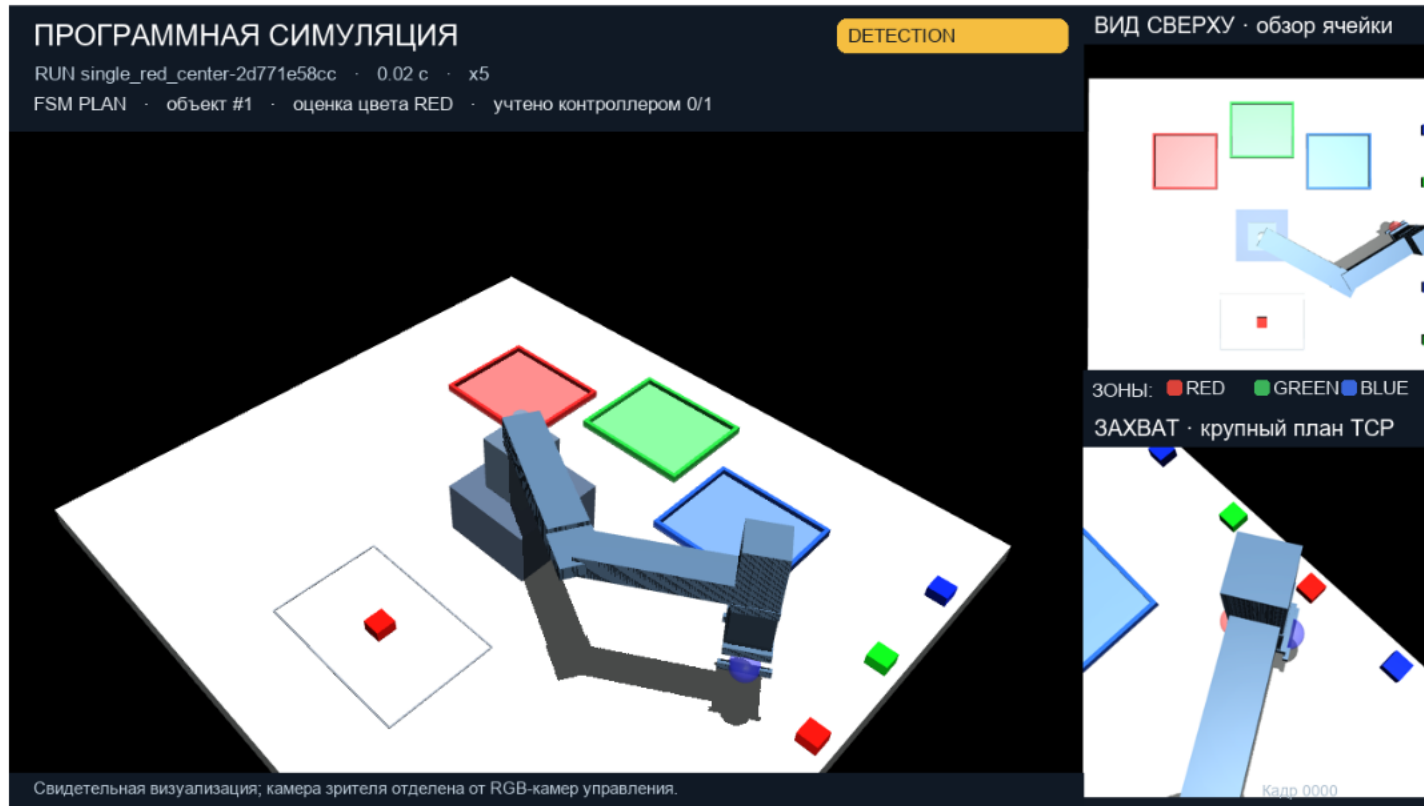
ОБРАТНАЯ КИНЕМАТИКА

1. 2 ветви решения локтя
2. отсев по лимитам суставов
3. контроль остатка независимым FK

$$L_1 = 0,230 \text{ м} \cdot L_2 = 0,200 \text{ м}$$

Цвет и положение оцениваются по публичному RGB-кадру

Классификатор использует изображение; истинная метка остается только у evaluator



V03 · ПЕРВЫЕ RGB-КАДРЫ

90 / 90

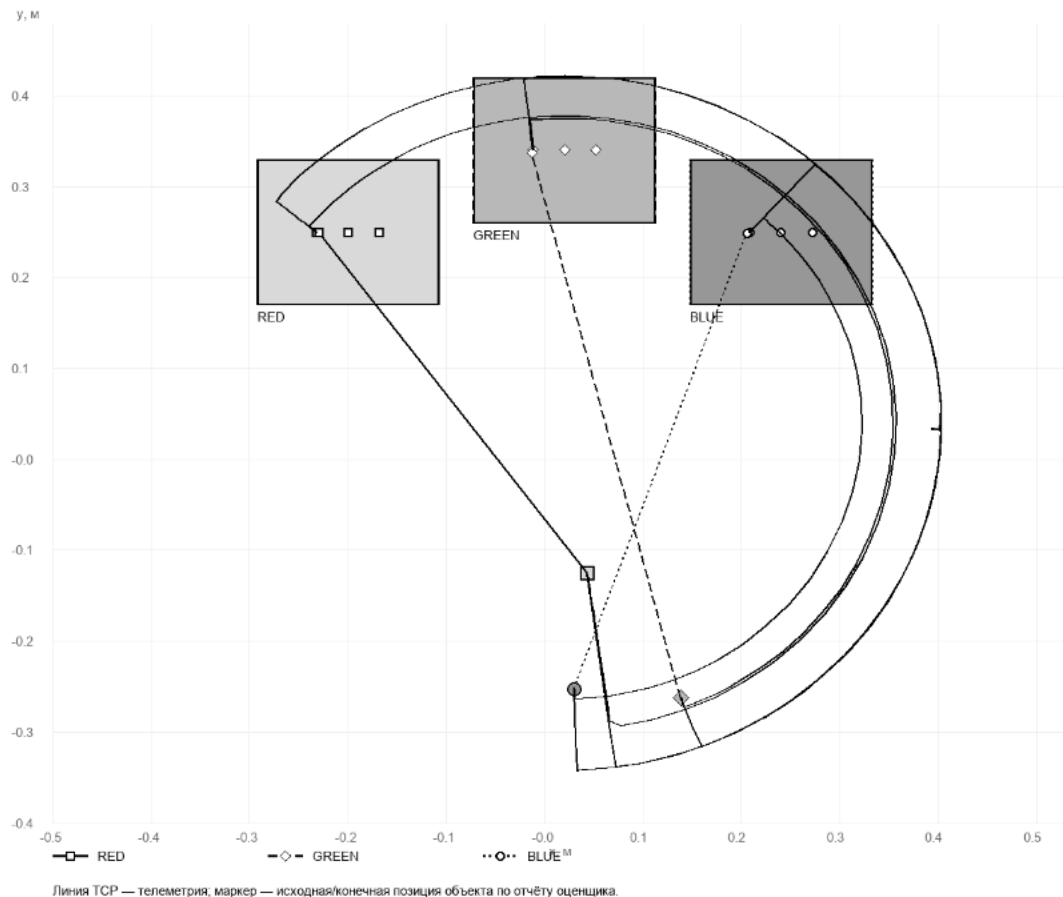
правильных цветовых
классификаций

0,415 мм

средняя ошибка XY на той же выборке

Показатель относится к 90 объектам V03 при заданной палитре и условиях; это не оценка реальной камеры.

Планировщик проверяет весь путь до выдачи команд



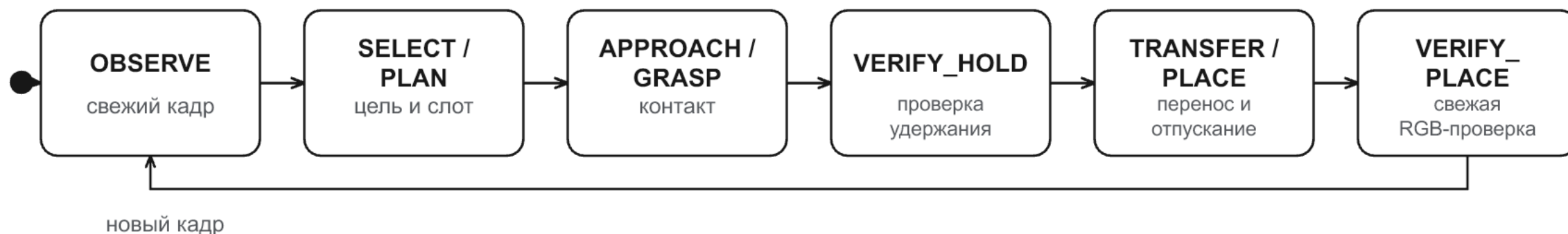
ПОЛНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

- 01 Цель**
позиция и ориентация TCP
- 02 ИК**
допустимые ветви и лимиты
- 03 Траектория**
плавные суставные профили
- 04 Коллизии**
звенья, пальцы и переносимый объект

Если безопасный путь не найден, движение по этому плану не начинается.

FSM связывает наблюдение, захват и проверку укладки

ОСНОВНОЙ ЦИКЛ · UML state abstraction



БЕЗОПАСНЫЕ ВЕТВИ

UNKNOWN / недоступен

пропуск с причиной

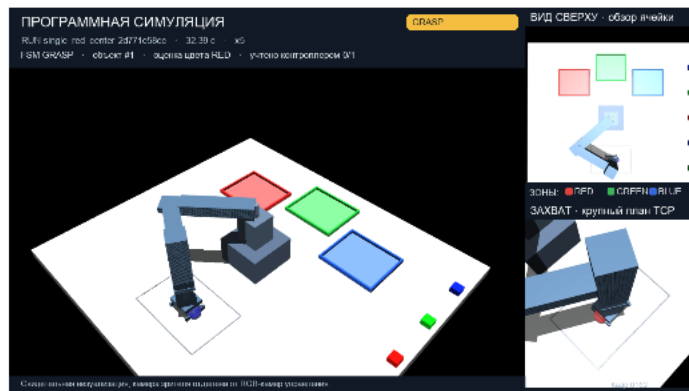
камера / удержание

ограниченный recovery или SAFE_STOP

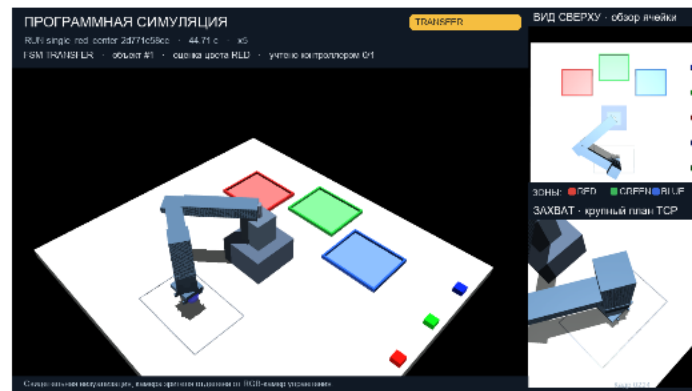
укладка не подтверждена

слот в карантин · без ложного успеха

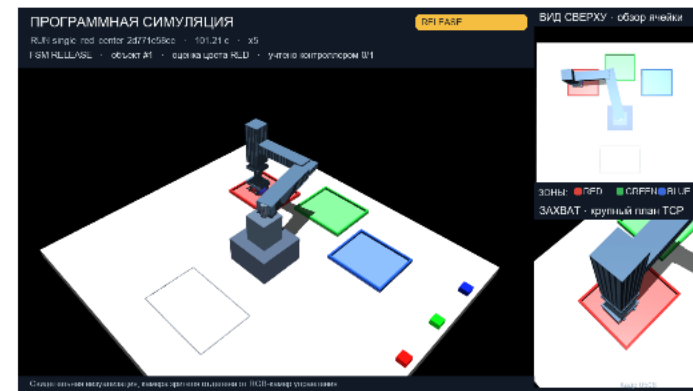
Контактный цикл проверяет захват, перенос и отпускание



Захват



Перенос



Отпускание

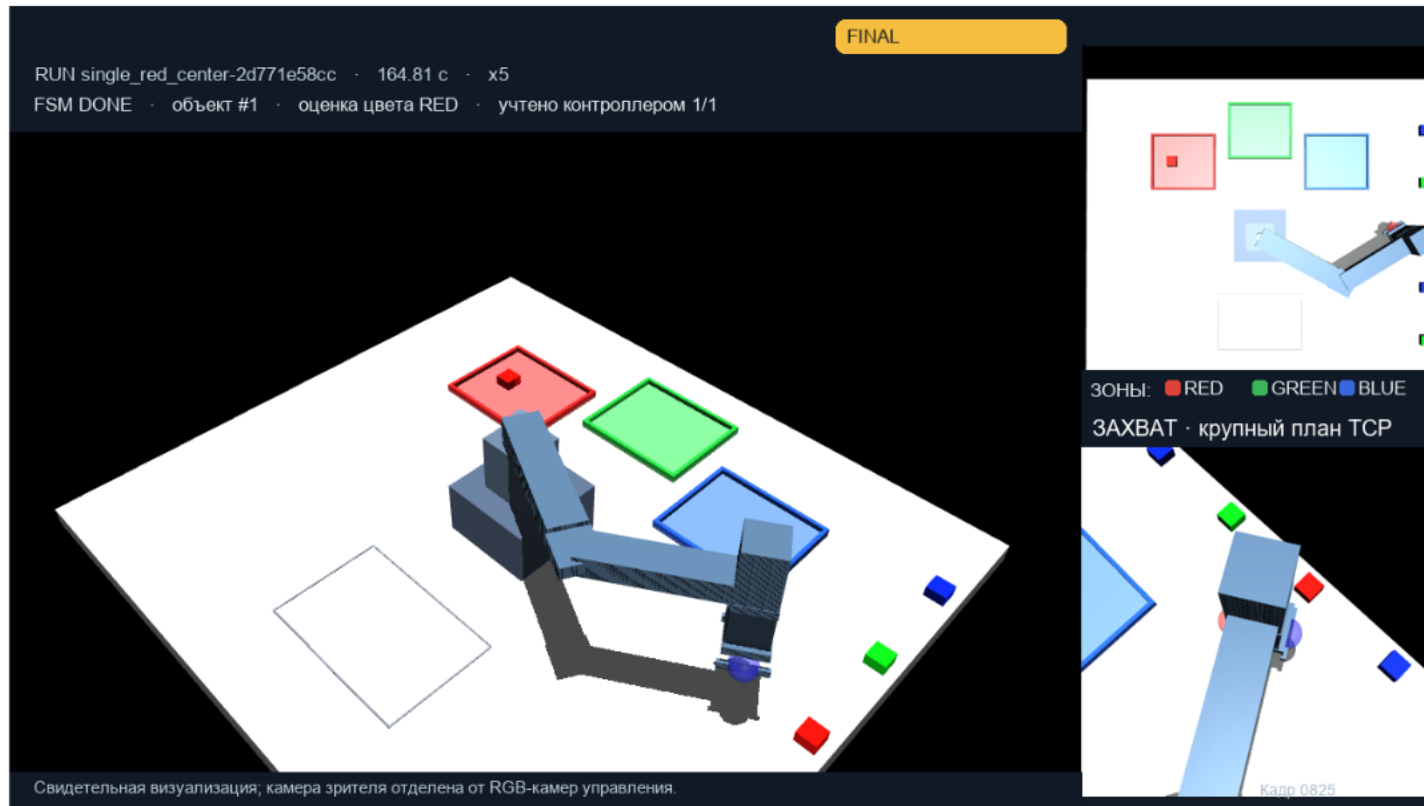
01 двусторонний контакт
пальцев

02 сигнал удержания на подъеме

03 свежий кадр после отхода

Это кадры одной программной записи; реального захвата физической рукой не было.

Отдельная запись показывает один завершённый виртуальный цикл



ЗАПИСАННЫЙ ПРОГОН

single_red_center-2d771e58cc

1 объект · RED · FSM DONE

33,04 с видео
около 5× к модельному времени

Открыть MP4: <media/симуляция.mp4>

MP4 хранится рядом с презентацией.
Если ссылки отключены — откройте файл
из папки media.

Эта запись демонстрирует один успешный run и не заменяет результаты кампании M9.

Кампания M9 включала 98 запусков и заранее заданные критерии

98 / 98

зарегистрированных запусков
проанализированы

30

независимых партий
в основной серии V03

27 / 30

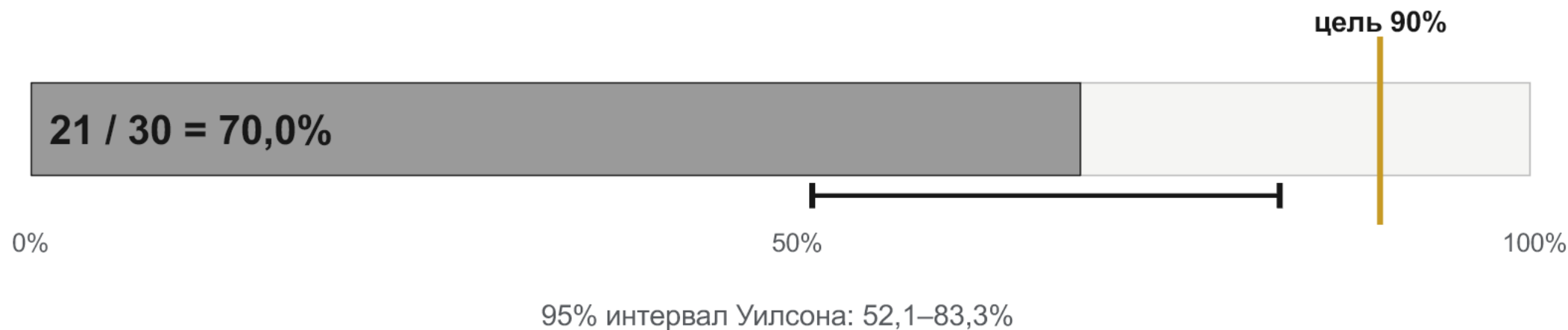
порог приемки V03
не менее 90% партий

Сценарии: фиксированные цвета · смешанные партии · крайние позиции · шум RGB · освещение · отказ камеры и захвата · заблокированный путь · повторяемость

84/98 запусков соответствуют ожидаемому исходу, включая корректные безопасные отказы; это не доля успешной сортировки.

V03: завершено 21 из 30 партий при цели 27

Полная партия — все три объекта подтверждены evaluator в верных слотах, FSM заканчивается DONE



73 / 90 объектов размещены верно

0 неверных зон · 0 запрещенных контактов · 0 нарушений
суставных/силовых лимитов в V03

Негативные прогоны показали ограничения захвата и проверки укладки

V03 · ПЛАНИРОВАНИЕ

17 / 90

объектов не взяты
планировщик отказал:
COLLISION_GRASP

Без движения по отклоненной цели;
поэтому неполные партии.

V02 · КОНТАКТ

3 / 6

подтвержденных укладок
1 запрещенный контакт при
размещении

FSM завершился SAFE_STOP /
PUBLIC_HOLD_SIGNAL_LOST.

V07 · ОСВЕЩЕНИЕ

2 прогона

при 0,70 и 1,30 освещенности
проверка укладки: timeout

Evaluator видел правильную укладку;
контроллер ее не подтвердил.

Отказ планировщика помог избежать опасного движения, но снизил полноту сортировки.

Итог: виртуальная сортировка реализована, критерий полноты не достигнут

МОДЕЛЬ

SCARA R–R–P–R · две RGB-камеры · контактный захват

АЛГОРИТМ

аналитическая FK/IK · perception · collision-aware планирование · FSM

ПРОВЕРКА

98 виртуальных запусков; V14 подтвердил повторяемость одного seed

V03: 21/30 полных партий при цели 27/30. Следующая инженерная задача — повысить доступность безопасного захвата и надежность проверки укладки.

Выводы относятся к модели MuJoCo; физический прототип и натурные измерения отсутствуют.